

TUGAS INDIVIDU: ANALISIS AWAL MASALAH TATA KELOLA TI

Nama : Muhammad Abdillah Siddiq

NIM : 230210502027

Kelas : B

Layanan TI yang Dianalisis: Layanan Marketplace E-Commerce (Studi Kasus: Sistem *Flash Sale* RUCAS)

01. Deskripsi Layanan dan Konteks Penggunaannya

Layanan TI yang dianalisis adalah platform *e-commerce* milik *brand* fesyen lokal, RUCAS. Sistem ini memiliki konteks penggunaan yang sangat spesifik, yaitu model bisnis *hype* berbasis *flash sale* (rilis produk eksklusif dengan stok sangat terbatas di jam tertentu). Konteks utamanya adalah sistem harus mampu melayani lonjakan trafik yang ekstrem (*traffic spike*) dalam hitungan detik. Di momen ini, ribuan pengguna akan melakukan "war" produk, menuntut sistem untuk memproses pencarian, penambahan ke keranjang, dan *checkout* secara serentak (tingkat konkurensi sangat tinggi).

02. Stakeholder Utama yang Terlibat

- **Pimpinan / Founder Bisnis**

Penentu visi, target penjualan, dan pemegang keputusan investasi untuk infrastruktur TI (Level Tata Kelola).

- **Tim Teknologi (CTO, Software Engineer, DevOps)**

Pengembang arsitektur sistem, pengelola *server cloud*, dan garda terdepan yang menjaga sistem tetap bernapas saat periode *flash sale*.

- **Konsumen (End-User)**

Pengguna akhir yang mengharapkan *user experience* (UX) yang *seamless* dan adil saat berburu barang incaran.

- **Vendor Pihak Ketiga (Third-Party)**

Penyedia *Payment Gateway* (untuk kelancaran proses pembayaran digital) dan penyedia layanan logistik.

03. Manfaat TI yang Diharapkan dan yang Terealisasi

- **Ekspektasi (Yang Diharapkan)**

Infrastruktur yang *agile* dan tangguh, sanggup menahan jutaan *request* tanpa *downtime*. Proses *checkout* berjalan *seamless* dalam hitungan detik, serta pengelolaan inventaris bekerja secara *real-time* (tidak ada barang yang bisa dibeli jika stok fisik kosong).

- **Realita (Yang Sering Terjadi)**

Arsitektur sistem sering kali kewalahan (*struggle*) menghadapi beban mendadak. Hal ini memicu *database bottleneck* yang berujung pada *server crash*, antrean pembayaran yang *timeout*, hingga isu paling fatal: *overselling* (pengguna berhasil *checkout* dan bayar, padahal stok fisik sebenarnya sudah ludes karena sistem telat memperbarui data).

04. Minimal 5 Risiko TI yang Teridentifikasi

1. **Risiko Konkurensi (Overselling)**

Kegagalan logika *database* dalam mengunci data (*locking*) saat ribuan pengguna secara serentak berebut satu produk yang sama.

2. **Risiko Ketersediaan (Server/Database Down)**

Infrastruktur kolaps atau *nge-blank* karena tidak kuat menahan *load query* baca/tulis yang di luar kapasitas normal.

3. **Risiko Integrasi Pihak Ketiga**

Terputusnya koneksi API dengan *Payment Gateway* akibat *traffic overload*, menyebabkan transaksi pelanggan menggantung (*pending*) atau gagal.

4. **Risiko Keamanan Siber**

Ancaman serangan *bot/scalper* yang diprogram untuk memborong produk secara otomatis dalam hitungan milidetik, merugikan pengguna asli.

5. **Risiko Reputasi Bisnis**

Kekecewaan massal pelanggan karena *bad user experience*, yang berujung pada viralitas negatif di media sosial dan menurunkan *trust* terhadap *brand*.

05. Sumber Daya Utama yang Digunakan

- **Infrastruktur (Infrastructure)**

Server *Cloud* (seperti AWS atau GCP) yang dilengkapi dengan fitur *Load Balancer* dan *Auto-scaling*.

- **Aplikasi & Data (Information)**

Relational Database untuk menjaga konsistensi transaksi pembayaran, dipadukan dengan *In-Memory Cache* (seperti Redis) untuk mempercepat respons katalog produk tanpa membebani *database* utama.

- **Sumber Daya Manusia (People)**

Arsitek sistem (merancang logika aplikasi), DevOps/SRE (mengawal kelancaran server secara *real-time*), dan *Customer Support* (menangani komplain).

- **Finansial (Finance)**

Anggaran operasional untuk sewa server *on-demand* berkapasitas raksasa saat *event* berlangsung.

06. Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab

- **CEO / Pimpinan Organisasi (Governance)**

Bertanggung jawab menyetujui anggaran TI yang memadai. Bisnis tidak bisa menuntut penjualan tinggi tanpa mau berinvestasi pada server yang mumpuni.

- **CTO / Manajer TI (Management)**

Bertanggung jawab menerjemahkan target bisnis menjadi arsitektur sistem yang solid, mengelola risiko, dan menetapkan standar operasional tim *tech*.

- **Tim DevOps dan Backend Engineer (Operasional)**

Memiliki tanggung jawab teknis untuk memastikan eksekusi kode berjalan bersih, *database* dioptimasi, dan memonitor *uptime* server detik per detik saat *flash sale*.

07. Minimal 5 KPI yang Relevan

1. **System Availability (Uptime)**

Persentase ketersediaan sistem selama jam kritis *flash sale* (Target: Minimal 99,9%).

2. Zero Overselling Rate

Tingkat akurasi antara stok fisik dengan sistem digital (Target: 100% konsisten, nol kasus stok minus).

3. Transaction Success Rate

Persentase pelanggan yang berhasil menyelesaikan *checkout* hingga tahap pembayaran dari total yang masuk ke keranjang (Target: > 95%).

4. System Latency / Response Time

Rata-rata waktu respons halaman web/aplikasi saat beban puncak (Target: Di bawah 2 detik per klik agar pelanggan tidak merasa *lag*).

5. Mean Time to Resolve (MTTR)

Rata-rata waktu yang dibutuhkan tim TI untuk melakukan pemulihan (*recovery*) jika sistem sempat *crash* (Target: Kurang dari 5 menit).

08. Rekomendasi Awal Perbaikan Tata Kelola

- **Wajib Kebijakan Load & Stress Testing**

Tata kelola yang baik menuntut adanya prosedur wajib untuk melakukan simulasi beban ekstrem (*stress testing*) minimal H-3 sebelum *campaign flash sale* dimulai.

- **Optimalisasi Arsitektur (Caching & Locking)**

Tim *management* TI harus mengimplementasikan lapisan *caching* (Redis) yang lebih agresif untuk mengurangi hit ke *database*, serta menerapkan mekanisme *pessimistic locking* atau *message broker* (sistem antrean data) untuk mencegah anomali stok (*overselling*).

- **Implementasi Virtual Waiting Room**

Untuk menjaga agar *server* tidak langsung hancur dihantam jutaan klik sekaligus, buat sistem antrean *virtual* yang transparan, sehingga pengguna tahu posisi antreannya secara *real-time*.

- **Pengetatan SLA dengan Vendor**

Perkuat kontrak kerja (*Service Level Agreement*) dengan penyedia layanan *cloud* dan *payment gateway* agar mereka menyediakan jalur khusus atau *support* ekstra saat jam-jam genting *flash sale*.